Informe de Desarrollo — Módulo Login

Sistema Especializado de Proyectos — GGPC SENA Fecha: Abril 2026 | **Estado:** Implementado y en pruebas

1. Descripción General

El módulo de Login es el punto de entrada al área privada del SEP. Autentica usuarios contra la base de datos Oracle heredada del SEP GeneXus, valida credenciales con el mismo algoritmo de cifrado (Twofish-128), y emite un token JWT que autoriza el acceso a los módulos privados.

2. Flujo General

```
Usuario ingresa correo + clave
        │
        ▼
Completa reCAPTCHA v2
        │
        ▼
POST /api/auth/login
        │
        ┌──┴──┐
        │ Backend │
        │ Busca en │
        │ USUARIO │
        └──┬──┘
        │
Decrypt64(Twofish-128)
Compara clave plana
        │
    ┌──┴──────────┐
    │ Resuelve nombre: │
```

```
│ perfilId=7→EMPRESA │
│ otros→PERSONA      │
└──────┬──────────────┘
       │
Firma JWT (HS256)
       │
       ▼
{ accessToken, usuario }
       │
       ▼
localStorage: sep_token
sep_usuario
       │
       ▼
router.push('/panel')
```

3. Frontend

Archivo principal

frontend/src/app/login/page.tsx

Tecnologías

- Next.js 15 App Router — Client Component ('use client')
- React useState + useRef (hooks)
- react-google-recaptcha v2
- Axios vía @/lib/api

Estructura visual

Elemento	Descripción
Barra GOV.CO	Identidad digital estatal (fondo azul #3465CC)
Cabecera institucional	Logo SENA + "Sistema Especializado de Proyectos — SEP" + Logo Mintrabajo
Formulario de acceso	Email, contraseña, reCAPTCHA, botón Ingresar
Link "Olvidé mi contraseña"	Enlace a /recuperar-contrasena
Link "Registrarse"	Abre modal de selección de tipo de registro
Footer SENA	Color verde institucional #39a900

Lógica de validación (frontend)

1. Verifica que email y clave no estén vacíos.
2. Verifica que el reCAPTCHA esté completado (captchaOk === true).
3. Si alguna validación falla → muestra banner de error.
4. Si pasa → llama a la API.

Manejo de errores — Banner animado

El banner de error fue diseñado con una técnica especial para evitar que desaparezca prematuramente debido a los re-renders del widget reCAPTCHA:

```
// El temporizador vive en useRef — no se destruye con re-renders
const errTimer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)
function showErr(msg: string) {
  if (errTimer.current) clearTimeout(errTimer.current)
  setErrMsg(msg)
  setErrVisible(true)
  // 6 segundos visibles
  errTimer.current = setTimeout(() => setErrVisible(false), 6000)
}
```

El banner está **siempre en el DOM** y solo cambia de visibilidad por CSS:

```
style={{
  opacity: errVisible ? 1 : 0,
  transform: errVisible ? 'translateY(0) scale(1)' : 'translateY(-14px) scale(0.97)',
  transition: 'opacity 0.25s ease, transform 0.25s ease',
}}
```

Incluye una **barra de progreso roja** animada con CSS puro (@keyframes sep-err-bar) que se consume en 6 segundos, indicando cuánto tiempo queda antes de que desaparezca.

Manejo de éxito

```
localStorage.setItem('sep_token', res.data.accessToken)
localStorage.setItem('sep_usuario', JSON.stringify({
  email: res.data.usuario.email,
  nombre: res.data.usuario.nombre,  // Razón social o nombre persona
  perfilId: res.data.usuario.perfilId,
}))
// Toast de bienvenida → redirige al panel en 1.8 segundos
setTimeout(() => router.push('/panel'), 1800)
```

Modal de registro

Al hacer clic en "Registrarse en el SEP" se abre un modal con dos opciones:

- **Proponente** (Empresa / Gremio / Asociación) → /registro/proponente
- **Usuario** (Persona natural) → /registro/usuario

4. Backend

Archivos involucrados

Archivo	Rol
auth.controller.ts	Define el endpoint POST /auth/login
auth.service.ts	Lógica de autenticación completa
login.dto.ts	Validación del body de entrada
usuario.entity.ts	Entidad TypeORM tabla USUARIO
jwt.strategy.ts	Validación del JWT en requests protegidos

Endpoint

```
POST /auth/login
Content-Type: application/json

Body:
{
  "email": "correo@empresa.com",
  "clave": "contraseña_plana"
}
```

Respuesta exitosa (200)

```
{
  "accessToken": "<JWT firmado HS256>",
  "usuario": {
    "usuarioId": 123,
    "email": "correo@empresa.com",
    "nombre": "NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL O PERSONA",
    "perfilId": 7,
    "rol": "empresa"
  }
}
```

Lógica interna (AuthService.login)

Paso 1 — Consulta Oracle:

SELECT * FROM USUARIO WHERE USUARIOEMAIL = :1

- No existe → 401 Usuario incorrecto
- USUARIOESTADO = 0 → 401 Usuario inactivo

Paso 2 — Desencriptación Twofish (réplica exacta de GeneXus):

```
function decrypt64(encryptedBase64: string, key: string): string {
  const tf = twofish(new Array(16).fill(0))
  const keyArr = Array.from(Buffer.from(key, 'hex'))
  const encArr = Array.from(Buffer.from(encryptedBase64, 'base64'))
  const decArr = tf.decrypt(keyArr, encArr)
  return Buffer.from(decArr).toString('utf8').trimEnd()
}
// Compara: claveDesencriptada === dto.clave
```

Paso 3 — Resolución del nombre:

```
-- Si perfilId = 7 (empresa/gremio)
SELECT TRIM(EMPRESARAZONSOCIAL) FROM EMPRESA WHERE EMPRESAEMAIL = :1

-- Si otro perfil (usuario/persona)
SELECT TRIM(PERSONANOMBRES), TRIM(PERSONAPRIMERAPELLIDO)
FROM PERSONA WHERE PERSONAEMAIL = :1
```

Paso 4 — Emisión del JWT:

```
const payload = { sub: usuarioId, email, perfilId, rol }
const token = this.jwtService.sign(payload) // HS256, expira en 8h
```

Mapa de perfiles

perfilId	rol asignado
1	administrador
2, 3, 12, 13, 14	gestor

4	financiera
5	juridica
6	tecnica
7	empresa
8	usuario
9	evaluador
10, 11	interventor

Errores retornados

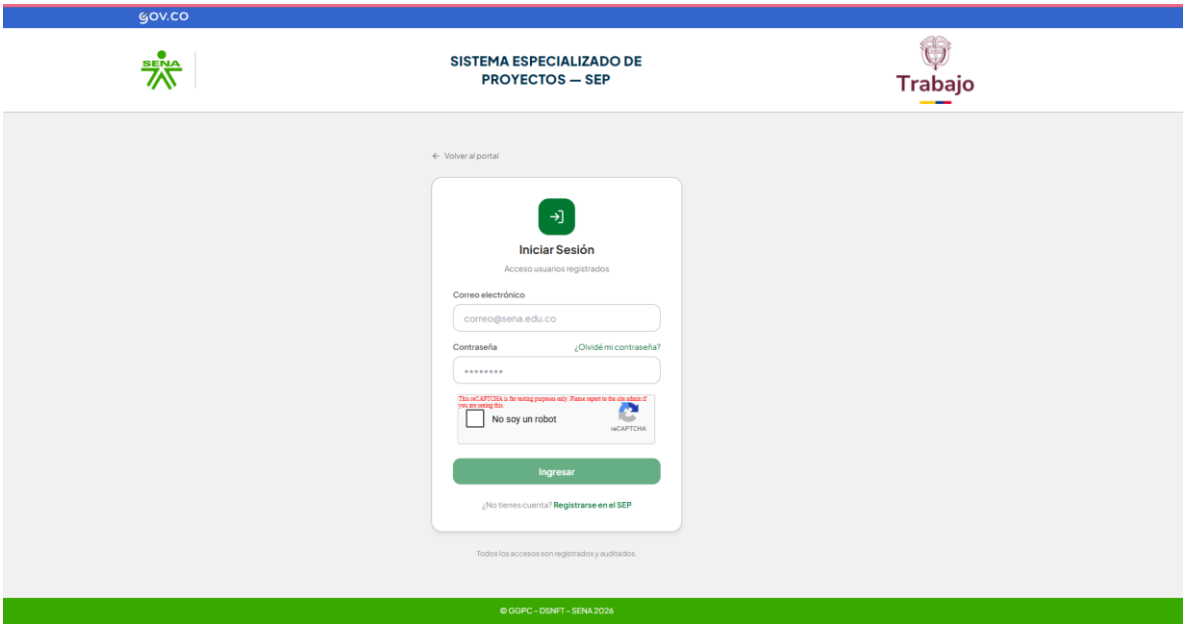
HTTP	Mensaje
400	Correo y contraseña son requeridos
401	Usuario incorrecto
401	Contraseña incorrecta
401	Usuario inactivo. Comuníquese con el administrador del sistema
401	Error al verificar credenciales

---

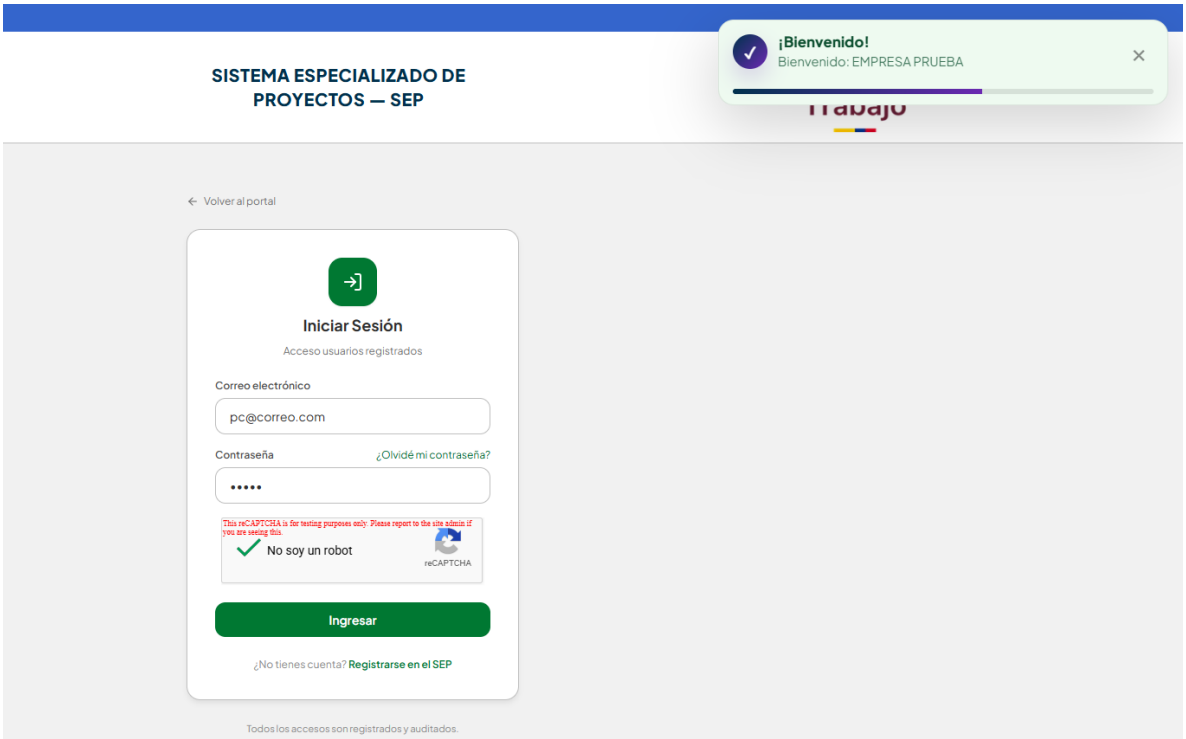
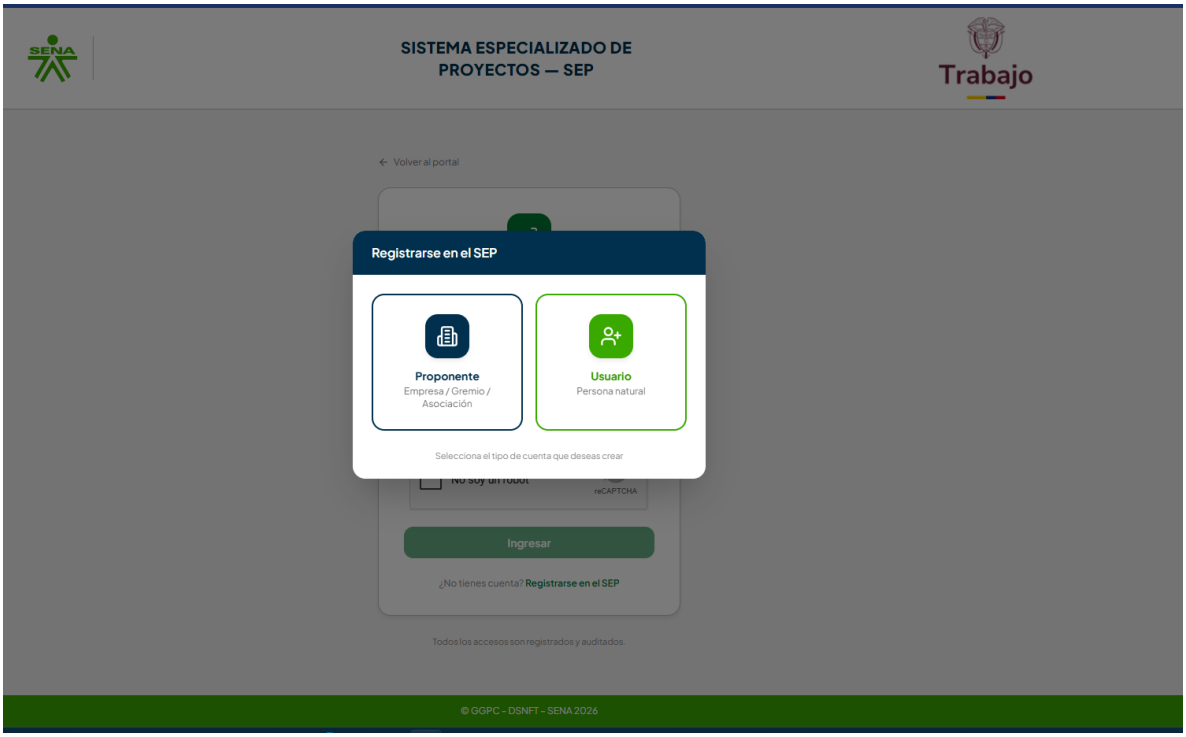
5. Seguridad

Medida	Detalle
Google reCAPTCHA v2	Bloquea bots y ataques de fuerza bruta automatizados
Twofish-128 ECB	Compatibilidad con contraseñas existentes de GeneXus
JWT HS256	Token firmado con secreto de 8h de expiración
Campo USUARIOESTADO	Bloquea cuentas inactivas antes de verificar contraseña
HTTPS (Nginx)	Tráfico cifrado en el entorno de pruebas
Timers en useRef	Previene fugas de estado en el banner de error

Captura Página de login completa:



Captura Toast verde "¡Bienvenido!":



Captura Modal de selección de registro: